



LH Nautical

Plataforma Analítica e Inteligência Artificial para Otimização Comercial

A crescente competitividade no setor náutico exige decisões orientadas por dados. Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de transformar dados operacionais da LH Nautical em insights estratégicos, utilizando técnicas de engenharia de dados, análise exploratória, modelagem preditiva e sistemas de recomendação.

**Manuel Fernandes
Baptista filho**

Introdução

O projeto cobre todo o ciclo de dados, desde a ingestão até a inteligência artificial, garantindo uma visão completa e integrada das operações comerciais da LH Nautical.



Ingestão

Coleta de dados de múltiplas fontes operacionais



Tratamento

Limpeza, normalização e padronização dos dados



Modelagem

Estruturação e persistência dos dados tratados



Análise

Exploração e extração de insights estratégicos



Visualização

Dashboards e relatórios interativos



Inteligência Artificial

Modelos preditivos e sistemas de recomendação



Descrição dos Dados

Foram utilizadas **múltiplas fontes** de dados para compor a base analítica do projeto:



Vendas

Transações com data, cliente, produto, quantidade e valor



Produtos

Catálogo com categorias



Custos de Importação

Histórico em USD



Clientes (CRM)

Base de dados de relacionamento com clientes



Engenharia de Dados

3.1 Limpeza e Padronização

- Correção de categorias inconsistentes
- Normalização textual (remoção de ruídos e variações)
- Conversão de tipos (datas, valores monetários)
- Tratamento de valores nulos

3.3 Principais Desafios

- Inconsistência nos nomes de produtos
- Dados ausentes (ex: datas, categorias)
- Integração entre datasets com chaves divergentes

3.2 Pipeline ETL

Foi implementado um pipeline modular:



Extract

Leitura de múltiplas fontes



Transform

Limpeza, normalização, enriquecimento



Load

Persistência estruturada



Análise Exploratória (EDA) e Análise de Prejuízo (Q4)



Análise Exploratória

Os seguintes aspectos foram investigados durante a análise exploratória dos dados:

Volume de Vendas

Ao longo do tempo

Distribuição de Receita

Por produto e categoria

Outliers

Identificação de anomalias

Comportamento

Por produto



Análise de Prejuízo (Q4)

Foi realizada integração entre vendas e custos utilizando **merge temporal (asof)**, garantindo que cada venda fosse associada ao custo vigente.

Resultado

- Identificação de produtos com margem negativa
- Evidência de falhas de precificação



Insight: Produtos estão sendo vendidos abaixo do custo em determinados períodos, impactando diretamente a lucratividade.

Análise de Clientes **(Q5)**

Clientes foram classificados com base em múltiplos critérios para identificar perfis de alto valor:



Faturamento Total

Receita gerada por cliente ao longo do período



Frequência

Número de compras realizadas



Ticket Médio

Valor médio por transação



Diversidade de Categorias

Variedade de produtos adquiridos

Resultado

Identificação de clientes "elite"

Insight

Clientes de alto valor concentram consumo em produtos de ancoragem, indicando **oportunidades de cross-sell**.



Análise Temporal (Q6) e Previsão de Demanda (Q7)



Análise Temporal (Q6)

Foi construída uma **dimensão calendário**,
incluindo dias sem venda.

Resultado

R\$3,3M

Domingo

Pior desempenho médio (R\$ 3.319.503,57)



Insight: Ignorar dias sem vendas gera
viés e decisões erradas.



Previsão de Demanda (Q7)

Modelo baseline:

- Média móvel de 7 dias
- Previsão diária
- Avaliação: MAE = 2.59

Resultado

16

Unidades Previstas

Previsão para 01-07 Jan



Insight: Modelo simples é útil como
baseline, mas insuficiente para produção.

Sistema de Recomendação (Q8)

Foi implementado um sistema de recomendação baseado em filtragem colaborativa para sugerir produtos relevantes aos clientes.

01

Matriz Usuário-Item Binária

Construção da matriz de interações entre clientes e produtos, representando compras realizadas

02

Similaridade de Cosseno

Cálculo da similaridade entre perfis de clientes para identificar padrões de consumo semelhantes

03

Geração de Recomendações

Sugestão de produtos com base nos padrões identificados entre clientes similares

Resultado

👉 Produto recomendado:
Âncora Danforth
Impulse

Insight

Produtos complementares podem ser sugeridos para **aumentar receita**.

Conclusões Estratégicas

Com base em todas as análises realizadas, foram identificadas as seguintes ações estratégicas prioritárias para a LH Nautical:



Revisão de Precificação

Necessidade de revisão de precificação para eliminar margens negativas identificadas



Recomendação no E-commerce

Implementação de recomendação no e-commerce para aumentar receita por cliente



Modelos Preditivos para Estoque

Uso de modelos preditivos para estoque e planejamento de demanda



Segmentação de Clientes

Segmentação de clientes para ações de marketing e vendas direcionadas



Próximos Passos

A evolução da plataforma analítica da LH Nautical prevê as seguintes iniciativas para ampliar o poder preditivo e a escalabilidade da solução:

Modelos Avançados

ARIMA, XGBoost, LSTM para previsões mais precisas e robustas

Dashboard Interativo

Visualização em tempo real para tomada de decisão ágil

1

2

3

4

Deploy em Cloud

AWS / Oracle para escalabilidade e disponibilidade contínua

Integração com Sistemas Reais

Conexão direta com os sistemas operacionais da LH Nautical



Visão de futuro: A combinação de modelos avançados, infraestrutura em nuvem e dashboards interativos posicionará a LH Nautical como referência em inteligência analítica no setor náutico.